



***Super-élément fini non-linéaire pour la modélisation
des assemblages dans les calculs de structures***
***Non-linear super finite element for the modeling
of assemblies in structural computations***

NGUYEN Phuc Viet Khoa

3^{ème} année

Thématique référencée ONERA : Méthodes numériques & HPC

DMAS/CRD

Mail : phuc_viet_khoa.nguyen@onera.fr

Tel. : 6900

Directeur(s) de thèse	LECONTE Nicolas, DMAS/CRD
Encadrant(s) ONERA	LANGRAND Bertrand, DMAS/CRD
Encadrant(s) extérieur(s)	MASSA Franck, LAMIH UMR CNRS 8201, UPHF HUBERT Cédric, LAMIH UMR CNRS 8201, UPHF
Site	Lille
Thèse financée par	Onera - Région Hauts de France

Mots clés : Hybrid-Déplacement, Proper Orthogonal Decomposition (POD), Transformation Field Analysis (TFA), Structure perforée, Super-élément

Contexte

L'amélioration de la sécurité passive des passagers constitue une priorité dans le secteur aéronautique. Elle concerne principalement l'intégrité structurelle en cas d'accident. Ces événements peuvent, par exemple, correspondre à un amerrissage forcé ou à un impact. Au sein du fuselage, les assemblages rivetés représentent des éléments vulnérables en raison des concentrations de contraintes au niveau des trous de rivets. Pour simuler précisément la réponse des structures aéronautiques à ces charges à l'aide de simulations numériques par Eléments Finis (EF), un modèle détaillé de la structure complète ainsi que de la zone d'assemblage est nécessaire. Cependant, la modélisation par EF standard n'est pas adaptée à ce contexte en raison de l'incompatibilité entre l'échelle de l'assemblage et celle de la structure. En effet, un avion comporte des centaines de milliers d'assemblages rivetés et présente des dimensions de plusieurs dizaines de mètres, alors que l'intérêt porte sur la localisation du champ mécanique autour de trous de seulement quelques millimètres. Par conséquent, le coût de calcul engendré est très élevé. Pour y remédier, une approche basée sur la modélisation des zones d'assemblages par des super-éléments a donc été considérée [1, P3]. Ce type d'élément, repose sur le principe Hybride-Trefftz Déplacement (HT-D) et une solution analytique de plaque perforée de type membrane Kolosov-Muskhelishvili (KM) [1, P1]. Cependant, cette solution est limitée au comportement élastique linéaire du matériau. Dans des conditions réelles, les matériaux peuvent présenter des comportements non linéaires.

L'objectif de ce travail de thèse est donc d'élargir la formulation de ce super-élément afin d'intégrer des comportements matériels non linéaires.

Démarche, déroulement et principaux résultats obtenus

Le super-élément Hybride-Trefftz Déplacement repose sur le principe du même nom [1]. Le champ de déplacement du super-élément est considéré comme une combinaison de deux composantes indépendantes : un champ de déplacement à l'intérieur de l'élément $\mathbf{u}$, qui satisfait l'équation d'équilibre a priori et un champ de déplacement inter-élément $\tilde{\mathbf{u}}$ (voir Figure 1). Dans le cadre du calcul d'élasticité linéaire, le champ de déplacement à l'intérieur de l'élément est défini à partir de la solution KM.

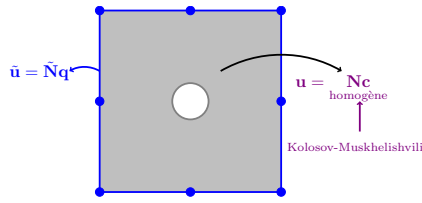


Figure 1: Champs de déplacement dans la formulation HT-D

Une fois formulé, le super-élément est capable de remplacer le maillage fin de la zone perforée dans les calculs de structures, permettant ainsi de réduire considérablement le coût de calcul. La figure 2 présente le maillage fin de la plaque perforée ainsi que le maillage intégrant le super-élément.

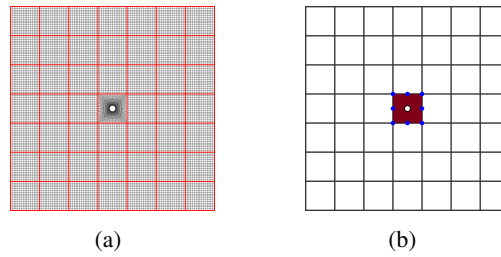


Figure 2: Plaque perforée : (a) maillage fin de la plaque perforée et (b) maillage intégrant le super-élément

L'expression des champs intérieurs sous forme d'une combinaison linéaire de modes inconnus n'est pas possible en régime non linéaire car il n'existe pas de solution analytique, contrairement au cas linéaire. Pour contourner cette difficulté, deux approches ont été envisagées :

- La première approche s'appuie sur une méthode d'homogénéisation, notamment la méthode Transformation Field Analysis (TFA) [2, P2] pour se substituer à l'approche de type "super-élément". Elle consiste à remplacer la modélisation microstructurale (perforation) détaillée par des propriétés de matériaux équivalentes à l'échelle macroscopique (structure).
- La deuxième approche repose sur la construction d'une solution numérique de la plaque perforée afin de se substituer à la solution analytique de KM dans l'approche par super-élément. Cette solution numérique est obtenue à partir de la méthode de réduction de modèle Proper Orthogonal Decomposition (POD) [3].

Un premier axe de travail concerne la méthode d'homogénéisation TFA pour sa capacité à localiser les champs. Elle repose sur les travaux de Drovak [2] qui est établie en décomposant un Volume Élémentaire Représentatif V (VER) en un ensemble de N sous-volumes V_r (avec $\sum_{r=1}^N V_r = V$). Au sein de chaque sous-volume, les champs de déformation et de contrainte sont supposés uniformes. Le passage entre les champs globaux (macroscopiques) et locaux (microscopiques) est ensuite caractérisé par les relations de localisation et d'homogénéisation. Dans le cas de linéaire d'élasticité, ces relations sont décrites par les équations (1) et (2), respectivement.

$$\varepsilon_r = \mathbf{A}_r : \mathbf{E} \quad \text{et} \quad \sigma_r = \mathbf{B}_r : \Sigma \quad (1)$$

$$\mathbf{E} = \sum_{r=1}^N c_r \varepsilon_r \quad \text{et} \quad \Sigma = \sum_{r=1}^N c_r \sigma_r \quad (2)$$

où ε_r (σ_r) est le champ de déformation (contrainte) dans le sous-volume V_r et $\mathbf{E}$ (Σ) est le champ macroscopiques de déformation (contrainte). Les coefficients $c_r = V_r/V$ correspondent à des fractions volumiques et $\mathbf{A}_r$ ($\mathbf{B}_r$) est le tenseur de localisation de la déformation (contrainte).

Dans ces relations, les tenseurs de localisation $\mathbf{A}_r$ et $\mathbf{B}_r$ peuvent être déterminés numériquement ou analytiquement [C3]. Ils ne sont calculés qu'une seule fois et restent constants tout au long du calcul.

L'application de la méthode TFA à la plaque perforée consiste à remplacer le super-élément par un élément standard avec un comportement de matériau homogénéisé. Durant le calcul, les relations de localisation et d'homogénéisation

sont utilisées simultanément afin de déterminer les champs macroscopiques. En fin de calcul, les champs microscopiques sont reconstruits à partir des champs macroscopiques au moyen des relations de localisation. L'une des limitations de cette approche est que le coût associé, nécessaire à l'obtention de résultats fiables, demeure très élevé. Pour y remédier, une approche combinant la théorie de Mori-Tanaka [5] et la méthode TFA a été envisagée [C3].

Un deuxième axe de travail se concentre sur la construction d'une base réduite de la plaque perforée en utilisant la méthode POD. Nous avons en effet montré qu'il est possible d'intégrer une base POD au principe HT-D, tel que Eq.(3):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \boldsymbol{\sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_u \\ \Phi_\sigma \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} \quad (3)$$

où Φ_u et Φ_σ sont respectivement les bases de déplacement et de contrainte, tandis que $\boldsymbol{\alpha}$ représente les coefficients généralisés inconnus.

La construction de la base réduite nécessite la génération d'une base de données de solutions de la plaque perforée, obtenue à partir de simulations numériques détaillées. Une fois la base réduite construite, elle est intégrée dans la formulation HT-D pour remplacer le champ de déplacement intérieur.

La matrice de rigidité du super-élément POD se donc exprime de la manière suivante Eq. (4):

$$\mathbf{K} = \mathbf{L}_e^T \mathbf{H}_e^{-1} \mathbf{L}_e \quad (4)$$

Les matrices $\mathbf{H}_e$ et $\mathbf{L}_e$ sont donc :

$$\mathbf{H}_e = \int_S \Phi_T^T \Phi_u dS \quad ; \quad \mathbf{L}_e = \int_S \Phi_T^T \tilde{\mathbf{N}} dS \quad (5)$$

où $\Phi_T = \Phi_\sigma \mathbf{n}$ ($\mathbf{n}$ est le vecteur normal sur la frontière du super-élément) est la base POD de la traction et $\tilde{\mathbf{N}}$ est la matrice d'interpolation du champ de déplacement inter-élément [1] pour des éléments HT-D.

Ce super-élément est ensuite assemblé avec les autres EF conventionnels de la structure pour obtenir la matrice de rigidité globale. À la fin du calcul, une étape de post-traitement est nécessaire pour la reconstruction des champs à l'intérieur du super-élément perforé. Cette étape est réalisée de manière similaire au processus décrit dans [1] pour des éléments HT-D.

L'étape suivante consiste à évaluer les performances de ces approches en termes de précision et de temps de calcul. Pour ce faire, une comparaison est effectuée entre les résultats obtenus à partir de celles-ci et ceux issus d'une modélisation fine de la plaque perforée par EF standard dans le cadre d'un calcul d'élasticité linéaire. La solution EF de référence est obtenue à partir du maillage fin de la plaque perforée présenté dans la figure 2(a). La figure 3 présente la comparaison des champs de contrainte de von Mises obtenus à partir de la solution EF et des solutions obtenues à partir de la méthode d'homogénéisation TFA, de la méthode combinant Mori-Tanaka et TFA, ainsi que du super-élément POD dans le cas d'une plaque perforée soumise à une sollicitation en cisaillement pur. Les résultats montrent que les champs de contrainte de von Mises obtenus à partir des approches proposées sont en bon accord avec ceux obtenus à partir de la solution EF de référence. En termes de temps de calcul, la méthode d'homogénéisation TFA est la plus coûteuse, tandis que l'approche combinant Mori-Tanaka - TFA ainsi que le super-élément POD sont plus rapides, avec une réduction du temps de calcul d'environ 90% par rapport à la solution EF de référence.

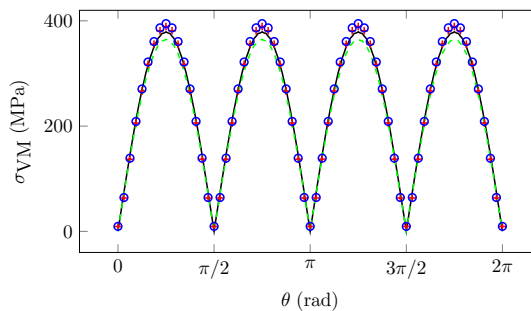


Figure 3: Comparaison des champs contrainte von Mises obtenus à partir de la solution EF (—) et des solutions obtenues à partir de la méthode d'homogénéisation TFA (+), Mori-Tanaka - TFA (○) et du super-élément POD (---).

Dans la suite de cette thèse, l'application de ces méthodes à des problèmes non linéaires est envisagée. Pour l'approche d'homogénéisation, l'extension à la non-linéarité consiste à étendre les relations de localisation de l'Eq. (1)

aux régimes non linéaires [2]. En ce qui concerne l'approche du super-élément POD, une extension à la non-linéarité peut être réalisée en adoptant une stratégie de construction d'une base réduite élastique - inélastique, selon la technique décrite dans [4].

Liste des publications (publiées, acceptées, soumises, en cours)

- [P1] P. V. K. Nguyen, *Perforated plate analytical and numerical linear reference solutions*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 1/35057 DMAS, Lille, France (octobre 2024).
- [P2] P. V. K. Nguyen, *Homogenization of a linear perforated plate using multimat Z-set*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 2/35057 DMAS, Lille, France (novembre 2024).
- [P3] P. V. K. Nguyen, *Matlab implementation of a linear membrane hybrid-Trefftz displacement perforated plate super-element*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 3/35057 DMAS, Lille, France (novembre 2024).
- [P4] P. V. K. Nguyen, F. Massa, C. Hubert, B. Langrand, N. Leconte, *A Hybrid-Displacement POD-based finite element formulation: application to a linear elastic perforated plate* (Finite Element Analysis and Design, under first revision).
- [P5] P. V. K. Nguyen, B. Langrand, F. Massa, C. Hubert, N. Leconte, *Cost-effectiveness of several numerical approaches for linear multiscale problems requiring localization* (Computers and Structures, submitted).

Liste des communications (acceptées, soumises, prévues)

- [C1] P. V. K. Nguyen, F. Massa, C. Hubert, B. Langrand, N. Leconte. *Méthodes numériques multi-échelles pour la modélisation de la plaque perforée dans les calculs de structures*, Congrès des Jeunes Chercheurs en Mécanique (MECA-J), en ligne, France, 28-30 août, 2024.
- [C2] P. V. K. Nguyen, F. Massa, C. Hubert, B. Langrand, N. Leconte. *Comparison of multi-scale methods for modeling perforated plate in computational structural mechanics*, Computational Modeling of Complex Materials Across the scales (CMCS), Poster, Champs-sur-Marne, France, 13-16 mai, 2025.
- [C3] P. V. K. Nguyen, F. Massa, C. Hubert, B. Langrand, N. Leconte. *Comparaison des méthodes multi-échelles pour la modélisation de la plaque perforée dans les calculs de structures*, Congrès Français de Mécanique (CFM), Metz, France, 25-29 août, 2025.
- [C4] P. V. K. Nguyen, B. Langrand, F. Massa, C. Hubert, N. Leconte. *Formulation d'un super-élément Hybride-Déplacement - POD perforé*, Colloque National en Calcul des Structures (CSMA), Giens (Var), France, 18-22 mai 2026 (acceptée).

References

- [1] N. Leconte, B. Langrand et E. Markiewicz, *On some features of a plate hybrid-Trefftz displacement element containing a hole*, Finite Elements in Analysis and Design, 46 (10), pp. 819-828 (octobre 2010).
- [2] G. J. Dvorak, *Transformation field analysis of inelastic composite materials*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences, 437 (1900), pp. 311-327 (mai 1992).
- [3] Y. C. Liang, H. P. Lee, S. P. Lim, W. Z. Lin, K. H. Lee et C. G. Wu, *Proper orthogonal decomposition and its applications - part 1 : Theory*, Journal of Sound and Vibration, 252 (3), pp. 527-544 (mai 2002).
- [4] J. A. Hernández, J. Oliver, A. E. Huespe, M. A. Caicedo et J. C. Cante, *High-performance model reduction techniques in computational multiscale homogenization*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 276, pp. 149-189 (juillet 2014).
- [5] T. Mori et K. Tanaka, *Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions*, Acta Metallurgica, 21 (5), pp. 571-574 (mai 1973).